

MyCS

Assistant intelligent de recherche et de préparation aux opportunités professionnelles

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE : V1.0

Septembre 2026

Document de conception exploitable pour l'implémentation

1. Contexte et Vision du projet

MyCS est l'abréviation de My Career Scout, un assistant personnel d'intelligence de carrière capable de connaître le profil académique et professionnel de son utilisateur, de rechercher régulièrement des opportunités sur le Web, d'analyser leur adéquation avec son profil et sa trajectoire professionnelle, puis de recommander les compétences à développer afin d'améliorer ses chances d'obtenir de futures opportunités.

Je me baladais tranquillement sur LinkedIn quand j'ai vu un post d'un ancien camarade de prépa, il disait dans son post avoir créé un système pour automatiser ses recherches de stages, juste en lisant ça c'était suffisant pour moi, je n'avais plus envie de connaître la suite, tout ce que je voulais en ce moment précis, c'était de construire mon propre assistant qui vas sillonner le web et me dénicher de belles opportunités de stages. Bien sûr, il y avait aussi une grande part de paresse derrière cette envie : chercher des offres tout le temps, en train de scroller, ce n'est pas toujours agréable. Si je pouvais déléguer cette tâche et me concentrer sur d'autres activités, ça serait tellement chouette. Certes, il existe des outils pour ça. Pour l'automatisation, rien de mieux que n8n, mais mon ego surdimensionné me pousse à construire mon propre système. Ça ne va pas plus loin que ça.

Le système ne doit pas être conçu comme un simple agrégateur d'offres. Il doit progressivement devenir un système capable de répondre à la question : « Quelles opportunités correspondent à mon profil actuel, lesquelles pourraient m'être accessibles avec quelques compétences supplémentaires, et que devrais-je apprendre pour me rapprocher de mes objectifs professionnels ? »

2. Problème à résoudre

- Les offres sont dispersées sur de nombreuses plateformes.
- Les opportunités intéressantes ne sont pas toujours explicitement intitulées « stage ».
- Les compétences demandées sont souvent noyées dans les descriptions.
- Un étudiant peut manquer certaines offres faute de les avoir trouvées à temps.
- Il est difficile d'évaluer objectivement son adéquation avec une offre.
- Les compétences manquantes sont rarement identifiées de manière structurée.
- Les opportunités internationales ajoutent des contraintes de financement et de mobilité.
- La recherche et la préparation des candidatures prennent beaucoup de temps.

MyCS doit automatiser une partie de ce travail.

3. Utilisateur cible V1

La V1 est volontairement conçue pour un utilisateur unique (c'est-à-dire moi).

- Parcours académique.
- Compétences et niveaux.
- Projets et expériences.
- Centres d'intérêt.
- Métiers cibles.

- Pays et modes de travail acceptés.
- Périodes de disponibilité.
- Contraintes de mobilité et de financement.

4. Profil utilisateur initial

4.1 Formation

- Formation actuelle : Élève ingénieur Statisticien-Économiste, option mathématiques - ISSP / Université Joseph Ki-Zerbo.
- Formation antérieure : CPGE scientifique - École Polytechnique de Ouagadougou.
- Parcours CPGE : PCSI puis PC.

4.2 Expérience notable

Conception de R-Mind, un robot tout-terrain détecteur de mines antipersonnel, stage à l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), notamment autour de l'automatisation de la gestion des stages et de la conception de systèmes d'information.

4.3 Compétences initiales

Compétence	Niveau initial
Python	Bon
R	Intermédiaire
Excel	Intermédiaire
Flutter	Débutant
Django	Débutant
Machine Learning	En développement
IA	En développement
Stata	Non commencé

Le profil devra pouvoir évoluer indépendamment du code source. D'autres compétences pourront être ajoutées au fur et à mesure des projets, formations et expériences.

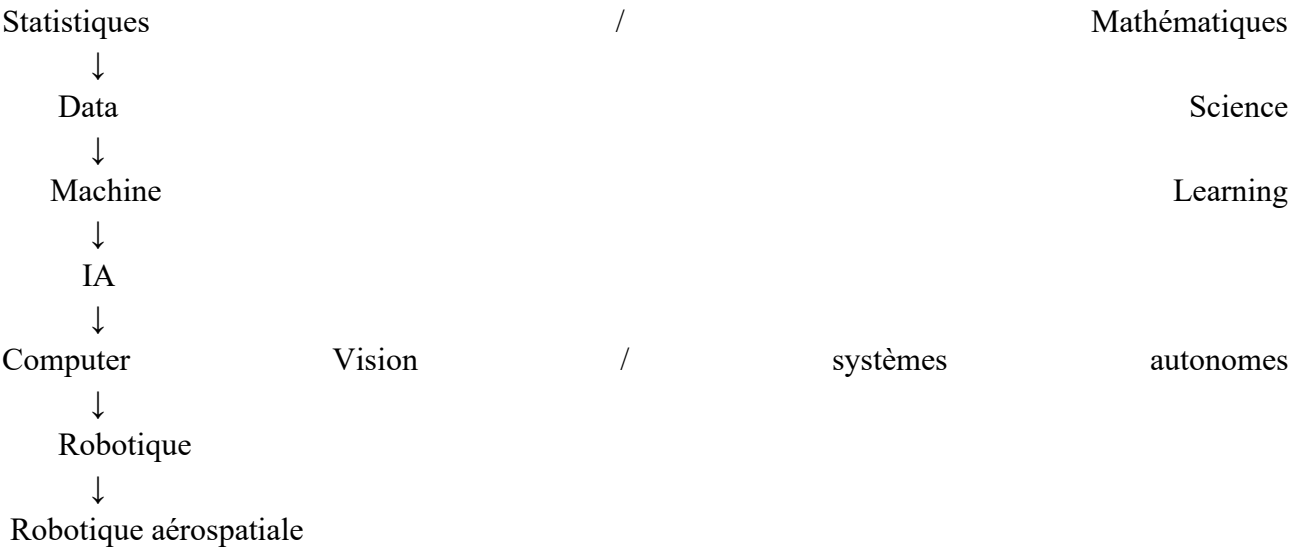
5. Objectifs professionnels

5.1 Métiers et domaines ciblés

Métier / domaine	Préférence indicative
Data Scientist	Très forte
Machine Learning / AI Engineer	Très forte
Research Intern / Research Assistant	Très forte
Computer Vision	Très forte
Robotics / Autonomous Systems	Très forte
Data Engineer	Forte
Statisticien / Statisticien-économiste	Forte
Économètre / Modélisation	Forte
Data Analyst	Moyenne

Ces préférences ne constituent pas des exclusions. Une offre moins prioritaire peut rester pertinente si elle constitue une étape utile vers la trajectoire professionnelle.

5.2 Trajectoire long terme



6. Recherche de stages 2027

6.1 Période cible

- Début : juillet 2027.
- Fin : septembre 2027.
- Durée cible : 3 mois.

6.2 Localisation

Priorité	Zone
1	Burkina Faso
2	Afrique de l'Ouest
3	Europe
4	Amérique et Allemagne : intérêt particulier
5	Reste du monde si opportunité pertinente et conditions acceptables

6.3 Mode de travail

- Présentiel
- Hybride
- Remote

6.4 Financement

Pour les stages internationaux, le financement est fortement souhaité mais pas strictement obligatoire.

- Rémunération / indemnité.

- Stipend ou bourse.
- Logement.
- Transport/voyage.
- Aide à la mobilité.
- Programme entièrement financé.

7. Fonctionnalités fonctionnelles

F01 : Gestion du profil

- Modifier la formation.
- Ajouter une expérience ou un projet.
- Ajouter/modifier une compétence et son niveau.
- Ajouter des domaines d'intérêt et des métiers cibles.
- Définir pays, modes de travail, disponibilités et contraintes.

F02 : Gestion des compétences

- Nom, catégorie, niveau, source et date de dernière évaluation.
- Possibilité future d'associer des preuves : projets, cours, expériences.

F03 : Collecte des opportunités

- Récupérer des stages, internships, research internships, research assistantships, summer programs, fellowships et programmes étudiants pertinents.
- Privilégier les APIs officielles, flux RSS, moteurs de recherche et pages publiques.
- Respecter les conditions d'utilisation des plateformes et ne pas contourner CAPTCHA, authentification ou protections anti-bot.

F04 : Normalisation des offres

- Transformer les données externes en un format commun.

F05 : Détection des doublons

- Comparer titre, organisation, localisation, deadline, URL et similarité textuelle.

F06: Extraction intelligente

- Extraire organisation, localisation, type, mode de travail, niveau d'étude, durée, période, deadline, contraintes, compétences et financement.

F07 : Matching

- Calculer Match Score, Trajectory Score et Constraint Fit.
- Expliquer les résultats et ne pas afficher seulement un nombre.

F08: Skill Gap Analyzer

- Comparer les compétences demandées avec les compétences actuelles.
- Identifier les lacunes principales.

F09: Learning Recommendation

- Identifier les compétences fréquemment demandées.
- Recommander des ressources et axes d'apprentissage.

F10 : Recherche personnalisée

- Générer des requêtes à partir du profil plutôt que d'utiliser uniquement des requêtes statiques.

F11 : Système de préférences

- Permettre de marquer les offres comme très intéressantes, intéressantes, peu intéressantes ou non pertinentes.
- Utiliser ces retours pour améliorer progressivement le filtrage.

F12 : Dashboard

- Nouvelles opportunités.
- Opportunités pertinentes.
- Deadlines proches.
- Compétences à renforcer.
- Accès aux détails et sauvegarde des offres.

8. Matching et analyse de trajectoire

MyCS doit distinguer l'adéquation au profil actuel de la pertinence de l'opportunité pour la trajectoire professionnelle.

Indicateur	Signification
Match Score	Adéquation entre compétences actuelles et exigences de l'offre.
Trajectory Score	Pertinence de l'opportunité par rapport aux objectifs professionnels.
Constraint Fit	Compatibilité avec période, localisation, financement, mode de travail et niveau académique.

9. Modèle de données V1

User
Profile
Education
Experience
Project
Skill
UserSkill
Interest
TargetRole

TargetLocation

Availability

Organization

Opportunity

OpportunitySkill

OpportunitySource

OpportunityMatch

SkillGap

LearningResource

LearningRecommendation

Preference

SavedOpportunity

10. Stack technique

Composant	Technologie cible
Backend	Python + Django
API	Django REST Framework
Base de données	PostgreSQL
Collecte Web	requests/httpx, BeautifulSoup et/ou Scrapy selon les sources
Traitement	Python
Tâches asynchrones	Celery + Redis
Frontend V1	Django Templates
Versionnement	Git / GitHub
Déploiement envisagé	Railway, éventuellement

11. Architecture IA

L'IA ne doit pas être utilisée partout. Les règles déterministes suffisent pour les filtres, dates, doublons et certaines correspondances simples. Le NLP/LLM pourra être utilisé pour l'extraction sémantique, la classification, les résumés, l'analyse des lacunes et les explications.

12. Périmètre du MVP

Module	Fonctionnalités MVP
Profil	Formation, compétences, intérêts, métiers,

	localisations, disponibilités.
Collecte	Recherche/import d'opportunités, normalisation, déduplication.
Opportunités	Liste, filtres, détails, deadlines, sauvegarde.
Matching	Match Score, Trajectory Score, Constraint Fit.
Skill Gap	Compétences manquantes et premières recommandations.
Dashboard	Nouvelles offres, offres pertinentes, deadlines, compétences à renforcer.

12.1 Fonctionnalités explicitement hors MVP

- Candidature automatique.
- Scraping massif de centaines de sites.
- Application mobile.
- Modèle ML personnalisé.
- Système multi-utilisateurs avancé.
- Génération automatique avancée de CV personnalisés.
- Gestion complexe des emails.
- Paiement.
- SaaS public.

13. Roadmap de développement

Sprint	Objectif
Sprint 0	Conception, dépôt GitHub, environnement Python, architecture, modèle de données.
Sprint 1	Profil : modèles Django, compétences, projets, intérêts.
Sprint 2	Opportunités : modèle, CRUD, sources, import manuel.
Sprint 3	Premier collecteur Web réel.
Sprint 4	Matching V1 déterministe.
Sprint 5	Skill Gap.
Sprint 6	Dashboard.
Sprint 7	Recherche automatisée et tâches programmées.
Sprint 8	IA / NLP / LLM.
Sprint 9	Notifications.

14. Évolutions V2 et V3

14.1 V2 - Career Intelligence

- AI Career Analyst.
- Learning Planner.

- CV Analyzer.
- Adaptation de CV.
- Génération de lettres de motivation.
- Application Tracker.
- Deadline Manager.
- Bot Telegram.
- Notifications Email.

14.2 V3 - Agent de candidature



Le principe reste le même : l'agent automatise le travail répétitif, tandis que l'utilisateur conserve la décision sur les actions engageantes.

15. Critères de réussite de la V1

- Le profil peut être créé et modifié sans changer le code.
- Des opportunités peuvent être récupérées automatiquement.
- Les doublons sont limités.
- Les deadlines sont détectées lorsqu'elles sont disponibles.
- Les compétences demandées sont extraites.
- Un matching est calculé de manière transparente.
- La pertinence pour la trajectoire est distinguée de l'adéquation actuelle.
- Les skill gaps sont identifiés.
- Les opportunités peuvent être filtrées et sauvegardées.
- Le Dashboard présente les informations essentielles.